



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO
ASSESSORIA DE PESQUISA - REITORIA
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC



PLANO INDIVIDUAL DE TRABALHO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Título do Plano de Trabalho: Implementação e Avaliação de Algoritmos de Machine Learning para Previsão de Ataques Cibernéticos

Aluno(a): Emili Vieira Tabuti
Número de matrícula: RA00334493
Curso: Ciência da Computação

Grande Área de Conhecimento da Pesquisa (de acordo com o CNPq – Anexo 1):
1.00.00.00-3 - CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
Área de Conhecimento da Pesquisa (de acordo com o CNPq – Anexo 1):
1.03.00.00-7 - Ciência da Computação

Orientador(a): Prof. Dr. Daniel Couto Gatti
Departamento e Faculdade do(a) Orientador(a): FCET

Título do Projeto de Pesquisa do(a) Orientador(a): Sistema de Previsão de Ataques Cibernéticos com Machine Learning para Redes Acadêmicas



PUC-SP

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO
ASSESSORIA DE PESQUISA - REITORIA
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC



SUMÁRIO

Resumo do Projeto de Pesquisa do(a) Orientador(a).....	3
Introdução do Plano de Trabalho.....	4
Objetivos	5
Atividades a realizar ou passos/procedimentos metodológicos	6
Bibliografia	8



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO
ASSESSORIA DE PESQUISA - REITORIA
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC



Resumo do Projeto de Pesquisa do(a) Orientador(a)

Este projeto de pesquisa propõe o desenvolvimento de um sistema de previsão de ataques cibernéticos para redes acadêmicas, utilizando técnicas de Machine Learning. Dada a crescente sofisticação e frequência de ameaças cibernéticas e a importância da segurança da informação em ambientes universitários, o projeto visa criar um sistema capaz de identificar padrões e anomalias em dados de rede e sistemas para permitir uma resposta proativa. Serão investigados e implementados diversos algoritmos de Machine Learning para construir modelos preditivos, os quais serão treinados e validados com dados da infraestrutura da universidade e/ou bases de dados públicas. O sistema resultante deverá ser capaz de gerar alertas em tempo real sobre potenciais ataques, contribuindo para a mitigação de riscos e a proteção de dados sensíveis. Além disso, será desenvolvida uma cartilha orientadora para auxiliar profissionais e empresas na implementação de soluções seguras para armazenamento, processamento e análise de dados na AWS, com foco em boas práticas de segurança, governança e proteção contra ameaças cibernéticas.



Introdução do Plano de Trabalho

Após a etapa de coleta e pré-processamento dos dados, a fase de implementação e avaliação de diferentes algoritmos de Machine Learning é fundamental para a construção do sistema de previsão de ataques cibernéticos. Diversos algoritmos podem ser explorados para identificar padrões preditivos nos dados preparados, e a avaliação do desempenho de cada um é crucial para selecionar o modelo mais adequado para o sistema final.

Além disso, a integração do modelo desenvolvido em um sistema funcional de alerta em tempo real é um passo essencial para tornar a previsão de ataques cibernéticos uma ferramenta prática e eficaz. Esse sistema deverá receber dados, aplicar o modelo treinado para identificar possíveis ataques e gerar alertas oportunos para as equipes de segurança. Assim, este plano de trabalho se concentrará na implementação dos algoritmos de Machine Learning, na integração do modelo ao sistema de alerta e no desenvolvimento das interfaces de visualização dos alertas em tempo real.



Objetivos

- **Geral:** Implementar e avaliar diferentes algoritmos de Machine Learning para a previsão de ataques cibernéticos utilizando os dados pré-processados em um sistema de alerta em tempo real.
- **Específicos:**
 - Realizar uma revisão bibliográfica sobre algoritmos de Machine Learning comumente utilizados na detecção e previsão de ataques cibernéticos (e.g., árvores de decisão, florestas aleatórias, Support Vector Machines, redes neurais).
 - Implementar os algoritmos selecionados utilizando ferramentas e bibliotecas de Machine Learning.
 - Realizar o treinamento dos modelos utilizando os dados pré-processados pela Caroline Guimarães Campos..
 - Avaliar o desempenho dos modelos treinados utilizando métricas apropriadas (e.g., precisão, recall, F1-score, AUC-ROC).
 - Comparar o desempenho dos diferentes algoritmos para identificar o mais adequado para a previsão de ataques cibernéticos.
 - Integrar o modelo de Machine Learning ao sistema de alerta em tempo real.
 - Desenvolver as interfaces necessárias para a visualização dos resultados e alertas gerados pelo sistema (em conjunto com Isabela Groke Gomes).
 - Avaliar a capacidade do sistema em detectar e prever os ataques simulados, utilizando as métricas de avaliação definidas (em conjunto com Isabela Groke Gomes).



PUC-SP

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO
ASSESSORIA DE PESQUISA - REITORIA
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC



Atividades a realizar ou passos/procedimentos metodológicos

1. **Realizar a revisão bibliográfica** sobre algoritmos de Machine Learning aplicados à segurança cibernética, incluindo métricas de avaliação adequadas.
2. **Selecionar os algoritmos de Machine Learning** que serão implementados, justificando a escolha com base na literatura revisada.
3. **Implementar os algoritmos selecionados** utilizando bibliotecas como scikit-learn, TensorFlow ou Keras.
4. **Realizar o treinamento dos modelos** com os dados previamente pré-processados.
5. **Aplicar validação cruzada** para verificar a robustez e consistência dos modelos.
6. **Avaliar o desempenho dos modelos treinados** utilizando métricas de avaliação apropriadas, como precisão, recall, F1-score e AUC-ROC.
7. **Conduzir a análise comparativa dos resultados** obtidos, identificando o algoritmo mais adequado para o problema.
8. **Integrar o modelo de Machine Learning escolhido ao sistema** de alerta em tempo real.
9. **Realizar testes unitários e de integração do sistema**, em colaboração com Isabela Groke Gomes, garantindo o funcionamento completo da solução proposta.
10. **Elaborar a documentação técnica e registrar os resultados** de todas as etapas do projeto.
11. **Produzir relatório final e materiais de divulgação científica**, consolidando os aprendizados e contribuições do trabalho.



PUC-SP

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO
ASSESSORIA DE PESQUISA - REITORIA
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC



Cronograma

- Meses 1-2: Atividade 1 (Revisão bibliográfica)
- Meses 3-4: Atividade 2 (Seleção dos algoritmos de Machine Learning)
- Meses 5-6: Atividade 3 (Implementação dos algoritmos selecionados)
- Mês 7: Atividade 4 (Treinamento dos modelos)
- Mês 8: Atividade 5 (Validação cruzada)
- Mês 9: Atividade 6 (Avaliação do desempenho dos modelos) e Atividade 7 (Análise comparativa dos resultados).
- Mês 10: Atividade 7 (Análise comparativa dos resultados) e Atividade 8 (Integração do modelo de Machine Learning ao sistema).
- Mês 11: Atividade 9 (Realização de testes unitários e de integração do sistema).
- Mês 12: Atividade 10 (Elaborar a documentação técnica e registrar os resultados) e Atividade 11 (Produzir relatório final e materiais de divulgação científica).

	Meses											
Atividades	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Revisão bibliográfica												
Seleção dos algoritmos de Machine Learning.												
Implementação dos algoritmos selecionados												
Treinamento dos modelos												
Validação cruzada												
Avaliação do desempenho dos modelos												
Análise comparativa dos resultados												
Integração do modelo de Machine Learning ao sistema												
Realização de testes unitários e de integração do sistema												
Elaborar a documentação técnica e registrar os resultados												
Produzir relatório final e materiais de divulgação científica												



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO
ASSESSORIA DE PESQUISA - REITORIA
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC



Bibliografia

BISHOP, C. M. Pattern Recognition and Machine Learning. Springer, 2006.

Disponível em: <https://www.microsoft.com/en-us/research/wp-content/uploads/2006/01/Bishop-Pattern-Recognition-and-Machine-Learning-2006.pdf>. Acesso em: 29 mar. 2025.

GOODFELLOW, I.; BENGIO, Y.; COURVILLE, A. Deep Learning. MIT Press, 2016.

Disponível em: <https://www.deeplearningbook.org/>. Acesso em: 29 mar. 2025.

GÉRON, A. Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow.

2. ed. O'Reilly Media, 2019. Disponível em: <http://14.139.161.31/OddSem-0822-1122/Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn-Keras-and-TensorFlow-2nd-Edition-Aurelien-Geron.pdf>. Acesso em: 29 mar. 2025.

SHALEV-SCHWARTZ, S.; BEN-DAVID, S. Understanding Machine Learning: From Theory to Algorithms. Cambridge University Press, 2014. Disponível em:

<https://www.microsoft.com/en-us/research/wp-content/uploads/2006/01/Bishop-Pattern-Recognition-and-Machine-Learning-2006.pdf>. Acesso em: 29 mar. 2025.

MITCHELL, T. M. Machine Learning. McGraw-Hill, 1997. Disponível em:

<https://www.cs.cmu.edu/~tom/files/MachineLearningTomMitchell.pdf>. Acesso em: 29 mar. 2025.

Assinatura do(a) Aluno(a):

Assinatura do(a) Orientador(a):